

TD 1

Exercice 1. Dans tout l'exercice, X désigne une variable aléatoire (v.a.). Dans chacun des cas ci-dessous, on demande de donner les formules de l'espérance et de la variance de X .

- (1) X est une v.a. discrète à valeurs dans un ensemble fini $\{x_1, \dots, x_n\}$.
- (2) X est une v.a. discrète à valeurs dans un ensemble dénombrable (comprenant une infinité d'éléments, mais que l'on peut compter) $\{x_1, \dots, x_n, \dots\}$. Préciser sous quelles conditions l'espérance et la variance existent (i.e. sont finies).
- (3) X est une v.a. continue à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose en outre que la loi de X admet une densité que l'on note f_X . Préciser sous quelles conditions l'espérance et la variance existent (sont finies).

Exercice 2. Soit X une v.a. de loi de Bernoulli de paramètre p : $X \sim \mathcal{B}(p)$.

- (1) Montrer que $\mathbb{E}[X] = p$ et $\text{Var}[X] = p(1 - p)$.
- (2) On note S_n une somme de n v.a. $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. (indépendantes et identiquement distribuées) où $X_1 \sim \mathcal{B}(p)$. Quelle est la loi de S_n ? Démontrez le. Calculer son espérance et sa variance.

Exercice 3. Inégalités et lois des grands nombres. Soit S_n une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres n et p .

- (0) Montrer que :

$$\forall t > 0, \quad \mathbb{P}(S_n \geq t) \leq \frac{np}{t}.$$

- (1) En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Chebychev, montrer que :

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(|S_n - np| > an) \leq \frac{p(1-p)}{na^2}.$$

- (2) En déduire que :

$$\forall a > 0, \quad \mathbb{P}(|S_n - np| > an) \leq \frac{1}{4na^2}.$$

- (3) Que dire du comportement asymptotique de la suite $(S_n/n)_{n \geq 1}$? Que nous dit la loi forte des grands nombres?
- (4) Que peut-on dire de $e^{S_n/n}$ lorsque n tend vers $+\infty$?

Exercice 4. Pour un réel strictement positif λ , on considère une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \geq \lambda}$ telle que X_n soit de loi binomiale $(n, \lambda/n)$ pour tout $n \geq \lambda$.

- (1) Soit k un entier naturel. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

- (2) Comment s'appelle la loi limite?

- (3) Calculer l'espérance et la variance de la loi limite.

Exercice 5.

- (1) Soit Z une variable aléatoire de loi Gaussienne de moyenne 0 et de variance 1.
- (a) Rappeler la densité de la loi de Z .
- (b) Soient m un réel et σ un réel strictement positif. Donner la loi de la variable aléatoire $X = m + \sigma Z$.
- (c) Identifier les valeurs m et σ comme valeurs caractéristiques de la loi de X . (Calculer $\mathbb{E}[X]$ et $\text{Var}[X]$.)
- (2) Pour m un réel et σ un réel strictement positif, on désigne par X une variable aléatoire de loi Gaussienne de moyenne m et de variance σ^2 . Montrer que l'on peut écrire X sous la forme $m + \sigma Z$, où Z est une variable aléatoire Gaussienne centrée réduite.

Exercice 6. Soit $\lambda > 0$. Soit X une v.a. de loi exponentielle de paramètre λ : $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

- (1) La loi de X admet-elle une densité ? Si oui, donner cette dernière.
- (2) En déduire (par calcul) son espérance et que sa variance vaut $1/\lambda^2$.

Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de v.a. i.i.d. telle que $X_1 \sim \mathcal{E}(\lambda)$. On pose $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ pour tout $n \geq 1$.

- (3) Que peut-on dire de

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - 1/\lambda}{1/\lambda^2}$$

quand n tend vers $+\infty$?

- (4) En déduire :
- pour tout $a < b$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(a \leq \sqrt{n}(\lambda^2 \bar{X}_n - \lambda) \leq b)$ (on pourra laisser le résultat sous forme intégrale),
 - et $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\sqrt{n}(\lambda^2 \bar{X}_n - \lambda) \geq 0)$.
- (5) Que peut-on dire de

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - 1/\lambda}{\bar{X}_n^2}$$

quand n tend vers $+\infty$?

- (6) En déduire :
- pour tout $a < b$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(a \leq \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - 1/\lambda}{\bar{X}_n^2} \leq b\right)$ (on pourra laisser le résultat sous forme intégrale),
 - et $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - 1/\lambda}{\bar{X}_n^2} \geq 0\right)$.

Exercice 7. A Lille, des enregistrements climatiques indiquent qu'en moyenne sur les cent dernières années, 142 des 365 jours de l'année sont pluvieux. On considère les épisodes de pluie journaliers comme des épreuves indépendantes. On note N le nombre de jours pluvieux au cours de l'année 2014.

- (1) Quelle est la loi de N ?
- (2) En utilisant l'approximation normale, donner une valeur approchée de la probabilité d'avoir entre 122 et 162 jours pluvieux au cours de l'année 2014.